

**SYSTEM INTEGRATION TESTING (SIT)
TEST PLAN, SCENARIO & EXECUTION WORKSHEET
SISTEM APLIKASI WEB “SIPADU HOK”
PKBM HOUSE OF KNOWLEDGE**

Document ID: SIP-SIT-001

Version: 1.0

Status: PREPARED - AWAITING EXECUTION

Periode Penyusunan: Agustus 2026

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS PAMULANG
2026**

KONTROL DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Document ID	SIP-SIT-001
Judul	System Integration Testing (SIT) - Test Plan, Scenario & Execution Worksheet SIPADU HOK
Versi	1.1
Status	PARTIAL TECHNICAL RETEST — NOT FINAL; EXIT CRITERIA BELUM TERPENUHI
Pemilik Dokumen	Tim Project Work SIPADU HOK
Mitra	PKBM House of Knowledge
Dokumen Acuan	SIP-REQ-001; SIP-FSD-001; SIP-TSD-001; SIP-API-PAY-001; SIP-TC-001; Laporan Akhir; Dokumen Teknis.
Batasan	Hasil technical retest 12 Agustus 2026 telah dicatat. Manual technical, external integration, UAT, approval, dan BAST belum selesai/dibuat.
Jumlah Skenario Terencana	45

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Deskripsi	Status
1.0	Agustus 2026	Penyusunan rencana, skenario, worksheet hasil, dan exit criteria SIT.	Prepared - Awaiting Execution
1.1	12 Agustus 2026	Pengisian hasil 45 SIT: 9 PASS, 8 BLOCKED, 15 NOT EXECUTED, 13 MANUAL/UAT REQUIRED; defect dan evidence diperbarui.	Partial Technical Retest — Not Final

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini menyiapkan System Integration Testing (SIT) untuk memverifikasi bahwa modul, data, layanan internal, integrasi eksternal, dan proses lintas-peran SIPADU HOK bekerja bersama secara konsisten. Dokumen ini merupakan baseline skenario dan lembar eksekusi; belum menjadi bukti bahwa SIT telah dilakukan atau dinyatakan lulus.

1.2 Status Dokumen

Status PREPARED - AWAITING EXECUTION berarti skenario, expected result, metode, dan traceability telah disiapkan, tetapi Test Result, Test Date, Tester, Evidence, Defect ID, dan keputusan kelulusan SIT masih kosong. Status hanya dapat berubah menjadi EXECUTED/COMPLETED setelah pengujian aktual dan retest bila diperlukan.

1.3 Ruang Lingkup

- Integrasi end-to-end lintas modul berdasarkan 14 business flow utama.
- Integrasi aplikasi yang aktif/parsial dan relevan untuk pengujian pada level aplikasi, termasuk session, role, database, file, import/export, PDF, payment, AI, anti-bot, mail, scheduler, dan notifikasi.
- Pengujian targeted terhadap risiko integritas, otorisasi, payment, scheduler, token, dan regression yang sebelumnya teridentifikasi.

- Integrasi Midtrans menggunakan sandbox selama production belum terverifikasi. Verifikasi production mengikuti SIP-PAY-PROD-001.
- Kondisi DNS/SSL/proxy/firewall server, instalasi cron host, backup/restore, dan state infrastruktur production tidak diputuskan melalui SIT ini; hal tersebut menjadi objek Deployment Verification.

1.4 Di Luar Ruang Lingkup SIT

- Acceptance pengguna terhadap kesesuaian proses bisnis/usability (dibuktikan melalui UAT).
- Persetujuan/tanda tangan BAST SIT sebelum hasil SIT selesai.
- Klaim bahwa Midtrans production aktif dan settlement nyata berhasil sebelum evidence production tersedia.
- Verifikasi menyeluruh jaringan, DNS, TLS certificate, reverse proxy, firewall, backup off-site, restore test, dan cron host production (Deployment Verification).
- Fitur referensi/historis yang tidak aktif, seperti WhatsApp gateway mock dan Google Sheets sync historis, tidak diperlakukan sebagai integrasi aktif.

2. STRATEGI DAN KRITERIA EKSEKUSI

2.1 Entry Criteria

- Baseline Requirement, FSD, TSD, API Payment, dan Test Case telah tersedia untuk traceability.
- Environment pengujian dapat menjalankan aplikasi dan database secara konsisten.
- Data uji lintas-role tersedia: Admin, Ketua, Waka, Sekretaris, Bendahara, Wali Kelas, Guru, Siswa, dan Orang Tua/Wali Siswa sesuai kebutuhan skenario.
- Dataset kelas, tahun ajaran, jadwal, mapel, tagihan, nilai, rapor, dan konten LMS tersedia atau dapat dibuat secara terkontrol.
- Untuk integrasi eksternal, credential sandbox/test atau konfigurasi runtime tersedia; bila tidak tersedia, test diberi status BLOCKED dan alasan wajib dicatat.
- Skenario yang berpotensi mengubah banyak data, payment, promotion, atau rollback harus menggunakan data uji terkontrol dan memiliki cara pemulihan.

2.2 Status Hasil

Status	Definisi
PASS	Actual result sesuai expected result dan evidence tersedia.
FAIL	Actual result tidak sesuai expected result; defect harus dicatat.
BLOCKED	Tidak dapat dieksekusi karena dependency/environment/data/credential belum tersedia.
N/A	Tidak berlaku pada environment yang diuji; alasan harus dicatat.
NOT EXECUTED	Belum dijalankan. Ini adalah status awal seluruh skenario pada versi 1.0.

2.3 Exit Criteria

- Seluruh skenario berprioritas utama telah dieksekusi atau memiliki justifikasi BLOCKED/N/A yang disetujui.
- Tidak ada defect kritis/tinggi terbuka yang menyebabkan data salah, akses lintas-scope, kehilangan transaksi, payment salah, atau alur utama tidak dapat berjalan.
- Defect yang diperbaiki telah diretest dan evidence retest disimpan.

- Integrasi internal yang bukan direct UAT - webhook/status Midtrans, sinkronisasi nilai, dan scheduler/reminder - memiliki evidence teknis yang memadai.
- Ringkasan hasil SIT diisi dari hasil eksekusi aktual; BAST SIT baru disiapkan untuk penandatanganan setelah exit criteria terpenuhi.

3. COVERAGE PLAN

Kelompok	Jumlah	Keterangan
End-to-End Business Flow	14	14 business flow lintas modul/peran.
Application/External Integration	17	Integrasi aktif/parsial pada level aplikasi yang relevan untuk SIT.
Targeted Risk / Negative Integration	14	Kasus fokus untuk scope, regression, payment integrity, token, notification, dan scheduler.
TOTAL	45	Skenario terencana pada versi ini.

Integrasi infrastruktur berikut dicatat tetapi tidak diputuskan pada SIT aplikasi karena memerlukan runtime production/server:

Trace	Area	Disposition
INT-020	Deployment edge (HTTPS/proxy/network)	DEFERRED - Deployment Verification
INT-021	Database backup/retention/restore	DEFERRED - Deployment Verification
INT-017	Database queue	N/A untuk domain utama saat ini - configured but unused
INT-018	WhatsApp gateway	OUT OF ACTIVE SCOPE - reference/mock only
INT-019	Google Sheets sync	OUT OF ACTIVE SCOPE - historical/reference only

4. MATRKS SKENARIO SIT

Seluruh kolom Result/Date/Tester/Evidence berada pada lembar eksekusi setelah matriks ini. Skenario di bawah hanya menetapkan apa yang harus diuji dan expected result.

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-E2E-001	E2E	FLOW-001	Login dan Pengalihan Dashboard Berdasarkan Role	Aktor/Komponen: Semua pengguna terdaftar.. Prasyarat: Akun aktif; kredensial tersedia; Turnstile valid bila dikonfigurasi.. Langkah: Pengguna membuka form login dan mengisi username/email serta password. → Sistem memeriksa rate limit dan, bila key tersedia, memverifikasi token Turnstile ke Cloudflare. → Sistem mencoba autentikasi, menolak akun nonaktif, lalu meregenerasi session. → Sistem menyimpan waktu/IP login dan menentukan role dari role_id, fallback users.role. → Pengguna diarahkan ke dashboard Admin/Ketua/Waka/Sekretaris/Bendahara/Wali Kelas/Guru/Siswa/Orang Tua.	Session aktif dan akses berikutnya dibatasi middleware role/ownership.	Manual technical / multi-role
SIT-E2E-002	E2E	FLOW-002	Pembuatan Siswa dan Penautan Orang Tua	Aktor/Komponen: Admin; Waka untuk manajemen relasi dalam scope cabang.. Prasyarat: Cabang/kelas tersedia; untuk Waka, target berada di cabang akun.. Langkah: Admin membuat/import akun serta profil siswa. → Sistem memvalidasi identitas unik, kelas/cabang, status, dan membuat/menautkan users-siswa. → Admin/Waka menempatkan siswa pada kelas yang masih memenuhi aturan kapasitas/scope. → Admin membuat atau memilih akun orang tua. → Admin/Waka menautkan orang tua dan siswa pada student_parents beserta relationship dan hak akses akademik/finansial. → Portal siswa dan orang tua mengambil data melalui relasi tersebut.	Siswa dapat memakai portalnya; orang tua hanya melihat anak tertaut.	Manual technical / multi-role
SIT-E2E-003	E2E	FLOW-003	Perencanaan Jadwal sampai Ruang LMS Guru/Siswa	Aktor/Komponen: Admin/Waka, Guru, Siswa.. Prasyarat: Tahun ajaran, cabang, kelas, mapel, guru dan waktu istirahat tersedia.. Langkah: Admin/Waka membuat jadwal dengan guru, mapel, waktu, tahun ajaran dan satu/lebih kelas. → Sistem mencegah konflik sesuai validation/business rule controller dan menyimpan pivot jadwal_kelas. → Assignment guru_pengajar_kelas diturunkan/dibangun ulang dari jadwal. → Guru melihat kelas/mapel/jadwal yang diampu dan membuka dashboard LMS kombinasi tersebut. → Siswa melihat jadwal kelas; middleware memastikan mapel berada pada jadwal kelas dan sesuai filter agama. → Bila jenjang diizinkan pada setting LMS, siswa membuka materi/tugas/ujian/forum/meeting mapel.	Akses pembelajaran konsisten dengan jadwal dan assignment aktif.	Manual technical / multi-role

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-E2E-004	E2E	FLOW-004	Materi dan Tugas sampai Nilai	Aktor/Komponen: Guru Pengajar, Siswa.. Prasyarat: Guru ditugaskan; siswa aktif, berada di kelas, LMS/mapel dapat diakses.. Langkah: Guru membuat materi dan tugas, opsional mengunggah file, serta menentukan periode. → Sistem menyimpan konten dan mengirim notifikasi kepada siswa terkait. → Siswa membaca materi dan mengirim jawaban teks/file tugas sesuai state tugas. → Guru membuka submission hanya pada kelas/mapelnya dan melakukan koreksi manual atau bantuan AI. → TugasSiswaObserver memanggil NilaiSyncService setelah perubahan nilai submission. → Nilai tersedia pada rekap guru/wali dan portal siswa.	Submission dan nilai terhubung ke siswa, kelas, mapel dan guru yang benar.	Manual technical + automated verification candidate
SIT-E2E-005	E2E	FLOW-005	Ujian/Latihan Online sampai Koreksi	Aktor/Komponen: Guru Pengajar, Siswa.. Prasyarat: Assignment valid; siswa memenuhi akses LMS/mapel/finansial; waktu/state ujian valid.. Langkah: Guru membuat ujian/latihan dan soal secara manual, bulk, import, atau draf AI. → Sistem menyimpan konfigurasi, menyembunyikan kunci dari serialisasi siswa, dan memberi notifikasi. → Siswa membuka ujian; service validasi akses memeriksa gerbang finansial dan controller memeriksa waktu/attempt. → Sistem membuat ujian_siswa, menyimpan progres/autosave jawaban serta log pengawasan. → Siswa submit; jawaban objektif dinilai otomatis, uraian dapat menunggu koreksi guru. → Guru memonitor, mengoreksi bila perlu, dan observer menyinkronkan nilai. → Siswa dapat review/retake hanya bila aturan mengizinkan.	Hasil ujian tercatat tanpa membocorkan kunci jawaban dan di-scope ke pemiliknya.	Manual technical + automated verification candidate
SIT-E2E-006	E2E	FLOW-006	Presensi dan Pengajuan Izin	Aktor/Komponen: Wali Kelas, Orang Tua, Siswa (view).. Prasyarat: Siswa berada pada kelas wali; orang tua tertaut ke siswa.. Langkah: Wali kelas menginput presensi harian atau mengimpor spreadsheet untuk kelasnya. → Orang tua membuka presensi anak dan mengajukan izin dengan tanggal, alasan dan opsional/wajib bukti sesuai rule. → Sistem menyimpan pengajuan pada entitas presensi dan memberi notifikasi kepada wali kelas. → Wali kelas melihat antrian dan menyetujui/menolak izin hanya untuk kelasnya. → Sistem memberi notifikasi hasil kepada orang tua/siswa dan memperbarui riwayat/rekap.	Status presensi tervalidasi dan dapat dilihat aktor terkait.	Manual technical / multi-role

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-E2E-007	E2E	FLOW-007	Tagihan sampai Pembayaran Transfer Manual	Aktor/Komponen: Admin/Bendahara, Orang Tua.. Prasyarat: Tahun ajaran dan siswa tersedia; tagihan milik anak; tunggakan lama sudah di-carryover bila diperlukan.. Langkah: Admin/Bendahara membuat tagihan custom/bulk atau generate SPP massal. → Sistem mencegah duplikasi yang dilarang dan menampilkan tagihan pada portal anak. → Orang tua memilih satu/lebih tagihan, memasukkan nominal, memilih transfer, dan mengunggah bukti. → Sistem memverifikasi ownership tagihan, menyimpan pembayaran pending, dan memberi notifikasi ke Admin/Bendahara. → Admin/Bendahara menyetujui/menolak pembayaran. → Sistem mencatat validator/audit, menghitung pembayaran yang disetujui, dan mengubah tagihan menjadi cicilan/lunas.	Tagihan dan histori pembayaran mencerminkan hasil validasi.	Manual technical / multi-role
SIT-E2E-008	E2E	FLOW-008	Pembayaran Digital Midtrans	Aktor/Komponen: Orang Tua, sistem Midtrans, sistem SIPADUHOK, Admin/Bendahara sebagai penerima notifikasi.. Prasyarat: Midtrans dikonfigurasi dan enabled; tagihan milik anak serta valid dibayar.. Langkah: Orang tua memilih Midtrans dan satu/lebih tagihan. → Sistem membentuk order_id, item/customer details, payment record pending, lalu meminta Snap token. → Orang tua menyelesaikan pembayaran pada Snap; transaksi pending dapat dilanjutkan dengan order baru sesuai implementasi. → Midtrans mengirim webhook ke /midtrans/notification. → Sistem menghitung SHA-512 signature, mencari seluruh payment dalam order dan memetakan status capture/settlement/pending/deny/expire/cancel. → Payment, audit log dan tagihan diperbarui; pending duplikat pada tagihan sama dibatalkan. → Finish redirect tidak mempercayai query status; sistem menanyakan Transaction API sebagai fallback UX. → Notifikasi keberhasilan dikirim idempotent kepada Admin, Bendahara dan orang tua.	Status payment berasal dari sumber server-side terverifikasi dan tagihan tersinkron.	Manual technical + Midtrans sandbox/external dependency
SIT-E2E-009	E2E	FLOW-009	Carryover Tunggakan Tahun Ajaran	Aktor/Komponen: Admin/Bendahara, sistem, Orang Tua.. Prasyarat: Tahun aktif tersedia; tagihan lama belum selesai dan belum dialihkan.. Langkah: Admin/Bendahara memilih tahun/target dan mempratinjau tunggakan eligible. → Service menghitung sisa setelah pembayaran disetujui. → Pengelola mengeksekusi carryover. → Transaction membuat tagihan tujuan dan menautkan tagihan_asal_id, dialihkan_ke_id, dialihkan_pada. → Sistem mengirim notifikasi; portal orang tua memblokir pembayaran langsung tagihan lama yang belum dialihkan.	Sisa tunggakan tersedia di tahun aktif dengan hubungan asal-tujuan.	Manual technical + automated verification candidate

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-E2E-010	E2E	FLOW-010	Nilai sampai Rapor dan Validasi Ketua	Aktor/Komponen: Guru, Wali Kelas, Ketua PKBM.. Prasyarat: Nilai dan data siswa/kelas/TA tersedia; wali memegang kelas.. Langkah: Guru memberi nilai; observer/service menyinkronkan ke rekap nilai. → Wali kelas meninjau/mengubah nilai dalam kewenangannya dan menghasilkan rapor. → Wali mengisi format/deskripsi/ekstra/kehadiran, menerapkan template, lalu preview. → Wali mengirim rapor untuk validasi Ketua. → Ketua memvalidasi atau meminta revisi; wali memperbaiki dan mengirim ulang bila perlu. → Rapor diterbitkan sesuai state implementasi dan tersedia untuk monitoring Orang Tua.	Rapor memiliki data akademik dan status validasi yang dapat ditelusuri.	Manual technical + automated verification candidate
SIT-E2E-011	E2E	FLOW-011	Request dan Download Rapor oleh Orang Tua	Aktor/Komponen: Orang Tua, Wali Kelas.. Prasyarat: Rapor milik anak tertaut dan berada pada state yang dapat diminta.. Langkah: Orang tua membuka detail rapor anak dan mengirim request download. → Sistem memverifikasi ownership dan membuat request_download_rapor. → Wali kelas melihat antrean request untuk kelasnya. → Wali menyetujui atau menolak; sistem mencatat pemutus/status/token/expiry sesuai implementasi. → Orang tua menggunakan route download dengan token yang valid. → Sistem menolak token salah/kedaluwarsa/tidak berhak dan mengirim file/PDF bila valid.	File rapor tidak diberikan langsung tanpa workflow persetujuan.	Manual technical + automated verification candidate
SIT-E2E-012	E2E	FLOW-012	Kenaikan Kelas Multi-Role	Aktor/Komponen: Admin/Waka, Wali Kelas, Bendahara, Ketua PKBM, sistem scheduler.. Prasyarat: Tahun aktif, KKM, aturan dan kelas tujuan tersedia; nilai/tagihan cukup untuk evaluasi.. Langkah: Admin/Waka mengatur KKM dan kriteria kenaikan. → Wali melihat prediksi kelayakan kelas. → Service menghitung aspek akademik dan finansial per siswa. → Bendahara/Admin memvalidasi aspek finansial atau override yang diizinkan. → Ketua menyetujui/menolak usulan satu atau massal. → Admin/Waka mengeksekusi segera atau membuat jadwal eksekusi. → Service memindahkan status/kelas dalam transaction dan mencatat history; rollback tersedia. → Sistem mengirim notifikasi hasil.	Status siswa/kelas berubah dengan keputusan multi-role dan jejak rollback.	Manual technical + controlled data; scheduler portion may be automated
SIT-E2E-013	E2E	FLOW-013	Dispensasi Akses/Rapor karena Kondisi Finansial	Aktor/Komponen: Bendahara/Admin, Ketua PKBM, Wali Kelas/Siswa sebagai pihak terdampak.. Prasyarat: Siswa memiliki kondisi pembayaran yang memicu pembatasan dan pengajuan valid.. Langkah: Validasi akses menghitung status lunas/batas/dispensasi. → Bendahara/Admin membuat pengajuan dispensasi ke Ketua. → Ketua meninjau dan approve/reject disertai catatan. → Service mengubah akses efektif/record pengajuan dan memberi notifikasi. → Wali/Siswa memperoleh perilaku akses sesuai keputusan.	Pengecualian tidak dilakukan diam-diam dan memiliki actor/status keputusan.	Manual technical + automated verification candidate

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-E2E-014	E2E	FLOW-014	Monitoring LMS dan Teguran Guru	Aktor/Komponen: Admin/Ketua/Waka, Guru.. Prasyarat: Konten dan assignment guru tersedia; untuk Waka target berada pada cabang akun.. Langkah: Pimpinan membuka ringkasan LMS dan memilih kelas/konten. → Service memuat materi/tugas/ujian dengan relasi guru, mapel, kelas dan cabang. → Guard cabang menolak Waka yang mencoba konten di luar scope. → Pimpinan membuka preview dan mengirim catatan kepada guru. → Sistem menyimpan catatan monitoring dan mengirim notifikasi. → Guru membuka daftar/detail catatan monitoring.	Monitoring dan teguran terhubung ke konten/guru/kelas/mapel yang tepat.	Manual technical / multi-role
SIT-INT-001	Integratio n	INT-001	Blade/JS ↔ Laravel web	Aktor/Komponen: Semua. Verifikasi integrasi Blade/JS ↔ Laravel web dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Menyajikan UI dan submit form/JSON berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-002	Integratio n	INT-002	Authentication ↔ Session DB	Aktor/Komponen: AU. Verifikasi integrasi Authentication ↔ Session DB dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Membentuk dan menjaga session pengguna berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-003	Integratio n	INT-003	Role middleware ↔ User/Role DB	Aktor/Komponen: AU/USR. Verifikasi integrasi Role middleware ↔ User/Role DB dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Membatasi route berdasarkan role berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-004	Integratio n	INT-004	Controller/Service ↔ Eloquent DB	Aktor/Komponen: Semua. Verifikasi integrasi Controller/Service ↔ Eloquent DB dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Persistensi domain dan transaction berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-005	Integratio n	INT-005	Public/local file storage	Aktor/Komponen: KON/LMS/PRS/KEU/RAP/AU. Verifikasi integrasi Public/local file storage dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Upload, preview, download dan file temporer berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-006	Integratio n	INT-006	Laravel Excel	Aktor/Komponen: USR/ORG/AKD/KEU/PRS/NIL/LMS/RAP. Verifikasi integrasi Laravel Excel dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Import/export spreadsheet berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-007	Integratio n	INT-007	DOMPDF	Aktor/Komponen: AKD/KEU/RAP/SWA. Verifikasi integrasi DOMPDF dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Cetak PDF laporan, bukti dan rapor berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated verification candidate + manual review
SIT-INT-008	Integratio n	INT-008	Midtrans Snap/Transaction API	Aktor/Komponen: KEU/WLS. Verifikasi integrasi Midtrans Snap/Transaction API dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Pembayaran online dan lookup status berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated/API test + Midtrans sandbox

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-INT-009	Integratio n	INT-009	Midtrans webhook callback	Aktor/Komponen: KEU/NOT. Verifikasi integrasi Midtrans webhook callback dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Sinkronisasi status payment server-to-server berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated/API test + Midtrans sandbox
SIT-INT-010	Integratio n	INT-010	Groq API	Aktor/Komponen: LMS/NIL. Verifikasi integrasi Groq API dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Chatbot, generator soal, AI grading berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated/manual technical; external provider required
SIT-INT-011	Integratio n	INT-011	Google Gemini API	Aktor/Komponen: LMS/NIL. Verifikasi integrasi Google Gemini API dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Provider/fallback chatbot, soal dan grading multimodal berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated/manual technical; external provider required
SIT-INT-012	Integratio n	INT-012	PDF text extraction	Aktor/Komponen: LMS. Verifikasi integrasi PDF text extraction dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Membaca attachment PDF untuk chatbot/grading berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Automated/manual technical; PDF extraction runtime required
SIT-INT-013	Integratio n	INT-013	Cloudflare Turnstile	Aktor/Komponen: AU. Verifikasi integrasi Cloudflare Turnstile dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Verifikasi anti-bot saat login berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Manual/API technical; Turnstile secret/network conditional
SIT-INT-014	Integratio n	INT-014	Laravel Mail	Aktor/Komponen: AU. Verifikasi integrasi Laravel Mail dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.	Mengirim username/reset/security notification berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.	Manual technical; configured mailer required for end-to-end
SIT-INT-015	Integratio n	INT-015	Notification event/broadcast	Aktor/Komponen: NOT. Verifikasi event notifikasi tidak merusak alur utama. Bila broadcast runtime tersedia, verifikasi delivery privat; bila tidak tersedia, pastikan notifikasi in-app tetap tercatat dan dapat dibaca.	Alur bisnis tetap berhasil; status broadcast dicatat sesuai konfigurasi dan tidak boleh diklaim realtime bila provider belum terverifikasi.	Manual technical / conditional runtime
SIT-INT-016	Integratio n	INT-016	Scheduler	Aktor/Komponen: NOT/PRM. Jalankan proses scheduler/command aplikasi secara terkontrol untuk reminder dan promotion terjadwal; verifikasi state, duplikasi, dan lock aplikasi. Aktivasi cron host diuji pada Deployment Verification.	Command aplikasi menghasilkan perubahan/notifikasi yang benar tanpa duplikasi atau overlap. Cron host belum dinilai pada SIT ini.	Automated command test + manual review
SIT-INT-017	Integratio n	INT-022	Notification ↔ business modules	Aktor/Komponen: KEU/PRS/NIL/LMS/RAP/PRM/MON. Picu beberapa event bisnis utama (pembayaran, izin, LMS, rapor/promotion) dan verifikasi notifikasi dibuat untuk penerima yang benar tanpa duplikasi pada retry yang seharusnya idempotent.	Notifikasi terhubung ke event, user, dan link konteks yang tepat; milik user lain tidak dapat dibaca/diubah.	Automated verification candidate + manual review
SIT-RSK-001	Authoriza tion	RULE-036/039	Isolasi role dan cabang	Aktor/Komponen: Role yang tidak berhak / Waka. Gunakan role yang salah atau data dari cabang lain untuk mengakses fungsi lintas-role/cabang.	Akses ditolak (403/404/redirect sesuai endpoint), session tetap aman, dan tidak ada data berubah.	Automated authorization test + manual review
SIT-RSK-002	Authoriza tion	RULE-040/041	Scope Wali Kelas dan Guru	Aktor/Komponen: Wali Kelas / Guru. Coba akses kelas, siswa, mapel, rapor, submission atau konten yang bukan assignment pengguna.	Data di luar assignment tidak terbaca/berubah dan request ditolak secara konsisten.	Automated IDOR/scope test

SIT ID	Jenis	Trace	Area	Prasyarat / Skenario	Expected Result	Metode
SIT-RSK-003	Authorization	RULE-045	Ownership anak Orang Tua	Aktor/Komponen: Orang Tua/Wali Siswa. Coba membuka tagihan, payment, presensi atau rapor milik anak yang tidak tertaut.	Akses ditolak dan tidak ada data anak lain yang bocor atau berubah.	Automated ownership test + manual review
SIT-RSK-004	Authorization	RULE-047	Secure file preview/download	Aktor/Komponen: Role pemilik vs nonpemilik. Gunakan URL/token file yang salah, kedaluwarsa, path tidak valid, atau milik pengguna lain.	File tidak dikirim; akses ditolak tanpa membocorkan path/file sensitif.	Automated signed/owner access test
SIT-RSK-005	Regression	GAP-035	Import siswa status nonaktif	Aktor/Komponen: Admin. Ulangi skenario import siswa berstatus nonaktif dengan workbook valid yang memenuhi field wajib; bandingkan hasil importer dan ekspektasi bisnis.	Baris valid diproses sesuai aturan; akun/status konsisten. Jika tetap gagal, catat defect dan jangan menandai PASS.	Automated regression test + controlled workbook
SIT-RSK-006	Security	GAP-007	Rate limiting login	Aktor/Komponen: Guest. Lakukan percobaan login gagal berulang sampai throttle aktif, lalu ukur perilaku dan durasi aktual pemulihan.	Percobaan setelah threshold ditolak sementara. Durasi aktual dicatat; jangan menyatakan 5 menit sebelum terukur.	Automated/manual timing test
SIT-RSK-007	Payment Security	RULE-046	Webhook Midtrans signature invalid	Aktor/Komponen: Sistem / QA teknis. Kirim webhook dengan signature yang tidak sesuai.	Request ditolak (expected 403) dan payment, tagihan, audit, serta notifikasi tidak berubah.	Automated API/security test
SIT-RSK-008	Payment Integrity	RULE-061	Webhook Midtrans berulang/idempotent	Aktor/Komponen: Sistem / QA teknis. Kirim ulang webhook dengan order/status yang sama setelah transisi pertama diproses.	Tidak terjadi double update, double notification, atau double financial effect.	Automated API/idempotency test
SIT-RSK-009	Payment Security	RULE-059	Forged finish redirect	Aktor/Komponen: Orang Tua / QA teknis. Manipulasi parameter status pada finish redirect tanpa status otoritatif yang sesuai.	Sistem tidak mempercayai query browser; status hanya berubah dari sumber server-side yang valid.	Automated feature/API test
SIT-RSK-010	Payment Control	GAP-009	Midtrans disabled server-side	Aktor/Komponen: Orang Tua / QA teknis. Nonaktifkan kanal Midtrans lalu coba memulai transaksi melalui request langsung, bukan hanya UI.	Request Midtrans seharusnya tidak dapat memulai transaksi ketika kanal dinonaktifkan. Jika masih dapat berjalan, catat sebagai defect/risiko.	Automated/manual server-side test
SIT-RSK-011	Data Integrity	RULE-055	Agregasi status tagihan	Aktor/Komponen: Admin/Bendahara/Orang Tua. Buat kombinasi payment pending, ditolak, cicilan, dan disetujui pada tagihan terkendali.	Status/sisa tagihan hanya dihitung dari payment yang disetujui; pending/ditolak tidak mengurangi kewajiban.	Automated financial integration test
SIT-RSK-012	Rapor Security	RULE-065	Token download rapor	Aktor/Komponen: Orang Tua / Wali Kelas. Uji request belum disetujui, token salah, token kedaluwarsa, dan token milik anak lain.	Download hanya berhasil untuk request approved dengan token valid dan ownership tepat.	Automated/manual token workflow test
SIT-RSK-013	Notification Security	RULE-049	Ownership notifikasi	Aktor/Komponen: Dua pengguna berbeda. Coba membaca, mengubah status, atau menghapus notification ID milik user lain.	Notification user lain tidak ditemukan/tidak berubah; unread count pemilik tetap konsisten.	Automated authorization test
SIT-RSK-014	Scheduler Integrity	RULE-070	Promotion terjadwal tanpa overlap	Aktor/Komponen: Admin/Waka/Sistem. Buat jadwal promotion due dan coba eksekusi paralel/retry secara terkontrol.	Satu state diproses sekali; lock mencegah overlap dan history/status konsisten.	Automated scheduler/command test

5. LEMBAR EKSEKUSI DAN EVIDENCE

Isikan bagian ini hanya setelah skenario benar-benar dijalankan. Evidence dapat berupa output test, screenshot, log yang sudah disanitasi, response API, export file, atau catatan verifikasi database. Jangan menempel credential/secret.

SIT ID	Result	Test Date	Tester	Evidence ID	Defect ID	Comments / Actual Result
SIT-E2E-001	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-002	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-003	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-004	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-005	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-006	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-007	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-008	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-E2E-009	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-010	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-011	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-012	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.

SIT ID	Result	Test Date	Tester	Evidence ID	Defect ID	Comments / Actual Result
SIT-E2E-013	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-E2E-014	MANUAL/UAT REQUIRED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: Flow multi-role/browser tidak dieksekusi end-to-end oleh retest otomatis ini. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Memerlukan manual technical test; UAT tidak dilakukan.
SIT-INT-001	NOT EXECUTED	—	—	Tidak ada evidence eksekusi penuh.	—	Actual: Skenario integrasi tidak dieksekusi penuh pada retest teknis ini. Evidence: Tidak ada evidence eksekusi penuh. Catatan: Tidak diberi PASS hanya dari inspeksi source.
SIT-INT-002	NOT EXECUTED	—	—	Tidak ada evidence eksekusi penuh.	—	Actual: Skenario integrasi tidak dieksekusi penuh pada retest teknis ini. Evidence: Tidak ada evidence eksekusi penuh. Catatan: Tidak diberi PASS hanya dari inspeksi source.
SIT-INT-003	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	CheckRoleForbidsWithoutLogoutTest php artisan test evidence/targeted-authorization-integrity.txt	—	Actual: Role salah ditolak 403, session tetap aktif, dan role benar diteruskan. Evidence: CheckRoleForbidsWithoutLogoutTest php artisan test evidence/targeted-authorization-integrity.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-INT-004	NOT EXECUTED	—	—	Tidak ada evidence eksekusi penuh.	—	Actual: Skenario integrasi tidak dieksekusi penuh pada retest teknis ini. Evidence: Tidak ada evidence eksekusi penuh. Catatan: Tidak diberi PASS hanya dari inspeksi source.
SIT-INT-005	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Ownership preview dan raw-path removal lulus; upload/download/signed-expiry penuh belum diuji. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-INT-006	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Collection import valid lulus; file spreadsheet end-to-end lintas modul belum diuji. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-INT-007	NOT EXECUTED	—	—	Tidak ada evidence eksekusi penuh.	—	Actual: Skenario integrasi tidak dieksekusi penuh pada retest teknis ini. Evidence: Tidak ada evidence eksekusi penuh. Catatan: Tidak diberi PASS hanya dari inspeksi source.
SIT-INT-008	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-INT-009	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-INT-010	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.

SIT ID	Result	Test Date	Tester	Evidence ID	Defect ID	Comments / Actual Result
SIT-INT-011	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-INT-012	NOT EXECUTED	—	—	Tidak ada evidence eksekusi penuh.	—	Actual: Skenario integrasi tidak dieksekusi penuh pada retest teknis ini. Evidence: Tidak ada evidence eksekusi penuh. Catatan: Tidak diberi PASS hanya dari inspeksi source.
SIT-INT-013	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-INT-014	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-INT-015	BLOCKED	—	—	05-blocked-manual-external-items.md	—	Actual: External runtime/credential sandbox yang aman tidak tersedia untuk verifikasi end-to-end. Evidence: 05-blocked-manual-external-items.md Catatan: Tidak memakai credential production atau transaksi riil.
SIT-INT-016	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: schedule:list dan command promotion tanpa due item berhasil; due-state, deduplikasi, dan parallel lock belum diuji. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-INT-017	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Beberapa trigger notifikasi dan ownership lulus; seluruh modul bisnis serta retry belum lengkap. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-RSK-001	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	CheckRoleForbidsWithoutLogoutTest; WakaJadwalIdorTest php artisan test evidence/targeted-authorization-integrity.txt	—	Actual: Role salah dan akses jadwal lintas cabang ditolak tanpa perubahan data. Evidence: CheckRoleForbidsWithoutLogoutTest; WakaJadwalIdorTest php artisan test evidence/targeted-authorization-integrity.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-RSK-002	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	Wali*IdorTest; Guru*IdorTest; ForumReplyParentScopeTest php artisan test evidence/targeted-authorization-integrity.txt	—	Actual: Akses lintas kelas/assignment untuk Wali dan Guru ditolak pada endpoint yang diuji. Evidence: Wali*IdorTest; Guru*IdorTest; ForumReplyParentScopeTest php artisan test evidence/targeted-authorization-integrity.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-RSK-003	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Ownership pembayaran anak lulus; tagihan, presensi, dan rapor lintas-child belum diuji lengkap. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.

SIT ID	Result	Test Date	Tester	Evidence ID	Defect ID	Comments / Actual Result
SIT-RSK-004	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Ownership preview dan raw path lulus; expired signed token/type whitelist belum diuji lengkap. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-RSK-005	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	SiswaImportStatusValidFixtureTest php artisan test evidence/targeted-siswa-import-valid-fixture.txt	DEF-002	Actual: Workbook-equivalent collection dengan seluruh field wajib memproses nonaktif/lulus sesuai aturan; test fixture lama tetap dicatat defect. Evidence: SiswaImportStatusValidFixtureTest php artisan test evidence/targeted-siswa-import-valid-fixture.txt Defect: DEF-002 Catatan: Implementation path PASS; fixture test lama tetap defect test asset.
SIT-RSK-006	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Belum dilakukan timing percobaan throttle sampai pemulihan. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-RSK-007	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	MidtransWebhookSecurityTest php artisan test evidence/targeted-webhook-notification-security.txt	—	Actual: Webhook dengan signature invalid ditolak HTTP 403. Evidence: MidtransWebhookSecurityTest php artisan test evidence/targeted-webhook-notification-security.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-RSK-008	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Test struktural idempotensi tersedia, tetapi webhook ulang aktual belum dieksekusi. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.
SIT-RSK-009	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	OrangTuaSnapFinishForgeryTest php artisan test evidence/targeted-payment-module-after-fix.txt	—	Actual: Finish redirect tidak mempercayai query status dan memeriksa ownership. Evidence: OrangTuaSnapFinishForgeryTest php artisan test evidence/targeted-payment-module-after-fix.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-RSK-010	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	MidtransDisabledServerSideTest php artisan test evidence/after-midtrans-disabled-server-side.txt	DEF-003	Actual: Kanal disabled ditolak server-side setelah correction. Evidence: MidtransDisabledServerSideTest php artisan test evidence/after-midtrans-disabled-server-side.txt Defect: DEF-003 Catatan: PASS setelah fix dan retest.
SIT-RSK-011	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	PromotionCicilanFinancialTest php artisan test evidence/targeted-payment-module-after-fix.txt	—	Actual: Pending/ditolak tidak mengurangi kewajiban; cicilan dan lunas dihitung dari pembayaran disetujui. Evidence: PromotionCicilanFinancialTest php artisan test evidence/targeted-payment-module-after-fix.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-RSK-012	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: Token salah, expired, dan milik user lain ditolak; request belum disetujui belum dieksekusi eksplisit. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.

SIT ID	Result	Test Date	Tester	Evidence ID	Defect ID	Comments / Actual Result
SIT-RSK-013	PASS	12 Agustus 2026	Codex — Technical Verification	NotificationOwnershipTest php artisan test evidence/targeted-webhook-notification-security.txt	—	Actual: Read, update, delete, dan bulk terhadap notification ID user lain tidak mengubah record. Evidence: NotificationOwnershipTest php artisan test evidence/targeted-webhook-notification-security.txt Catatan: PASS didukung eksekusi aktual.
SIT-RSK-014	NOT EXECUTED	—	—	evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait	—	Actual: withoutOverlapping terdaftar dan command no-due berhasil; paralel/retry dengan schedule due belum dieksekusi. Evidence: evidence/final-php-artisan-test.txt dan evidence targeted terkait Catatan: Coverage parsial; expected result belum terbukti lengkap.

6. REGISTER EVIDENCE

Evidence ID	SIT ID	Jenis Bukti	Deskripsi/Lokasi	Tanggal	Reviewer
EV-001	SIT-INT-003; SIT-RSK-001; SIT-RSK-002	Automated test output	evidence/targeted-authorization-integrity.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-002	SIT-RSK-005	Automated test output	evidence/targeted-siswa-import-valid-fixture.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-003	SIT-RSK-007; SIT-RSK-013	Automated test output	evidence/targeted-webhook-notification-security.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-004	SIT-RSK-009	Automated test output	evidence/targeted-payment-module-after-fix.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-005	SIT-RSK-010	Before/after defect evidence	evidence/before-midtrans-disabled-server-side.txt; evidence/after-midtrans-disabled-server-side.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-006	SIT-RSK-011	Automated test output	evidence/targeted-payment-module-after-fix.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-007	Seluruh regression	Full regression output	evidence/final-php-artisan-test.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending
EV-008	Test infrastructure	Configuration audit	evidence/test-database-connection-audit.txt	12 Agustus 2026	Review manusia pending

Catatan keamanan: secret key, password, token sensitif, full credential, dan data pribadi yang tidak diperlukan tidak boleh dicantumkan pada evidence. Untuk payload gateway/log, lakukan redaction seperlunya sebelum dimasukkan sebagai lampiran.

7. DEFECT & RETEST REGISTER

Defect ID	SIT ID	Severity	Ringkasan	Status	Retest SIT ID/Evidence
DEF-002	SIT-RSK-005	Medium	Fixture test legacy tidak memenuhi field wajib; implementation path valid PASS.	OPEN test asset	EV-002; EV-007
DEF-003	SIT-RSK-010	Medium	Guard Midtrans server-side mengabaikan flag disabled.	FIXED / RETEST PASS	EV-005
DEF-004	Test infrastructure	High	38 Feature test mengarah ke MySQL lokal persisten; isolasi suite belum memadai.	DEFERRED	EV-008

8. KNOWN OPEN ITEMS SEBELUM EKSEKUSI

Open Item	Area	Keterangan	Status
SIT-OPEN-001	Regression import siswa	Root cause terverifikasi sebagai fixture legacy yang tidak mengisi nama_kelas dan agama. Controlled fixture valid PASS; existing failing test tetap dipertahankan sebagai DEF-002.	IMPLEMENTATION PASS / TEST ASSET OPEN
SIT-OPEN-002	Midtrans production	Integrasi payment dapat diuji di sandbox. Production approval/configuration/end-to-end verification tidak boleh dianggap selesai sampai SIP-PAY-PROD-001 terisi dengan evidence nyata.	OPEN / external dependency
SIT-OPEN-003	Midtrans enable server-side	Guard server-side telah diperbaiki memakai isMidtransEnabled(); targeted test dan module retest PASS. Lihat DEF-003.	FIXED / RETEST PASS
SIT-OPEN-004	Rate limiting login	Durasi lockout aktual perlu diukur. Dokumen SIT tidak menetapkan klaim 5 menit sebelum pengujian.	OPEN - measure
SIT-OPEN-005	AI transport/runtime	Sebagian fungsi AI bergantung provider/key/network dan terdapat area risiko transport yang perlu review. Skenario AI dapat BLOCKED bila dependency tidak tersedia; jangan mengubah BLOCKED menjadi PASS tanpa evidence.	OPEN / conditional

Open Item	Area	Keterangan	Status
SIT-OPEN-006	Mail/broadcast/scheduler runtime	Mailer, broadcast provider, dan scheduler host dapat berbeda per environment. SIT menguji perilaku aplikasi sejauh tersedia; aktivasi host/production ditutup pada Deployment Verification.	OPEN / boundary
SIT-OPEN-007	Test database isolation	Feature suite masih bergantung pada MySQL lokal persisten. Migrasi ke database testing khusus harus dilakukan dan diverifikasi terpisah.	OPEN / DEF-004

9. RINGKASAN HASIL SIT - DIISI SETELAH EKSEKUSI

Metrik	Nilai
Total planned test	45
Executed	9
PASS	9
FAIL	0
BLOCKED	8
N/A	0
NOT EXECUTED	15
MANUAL/UAT REQUIRED	13
Open Critical/High Defect	1 — DEF-004 (High, deferred)
Retest Completed	DEF-003 PASS; DEF-002 implementation path PASS
SIT Completion Status	NOT COMPLETED — EXIT CRITERIA BELUM TERPENUHI

Kesimpulan sementara: dokumen versi 1.0 telah menyiapkan coverage, skenario, expected result, evidence register, defect register, dan exit criteria. Dokumen ini BELUM membuktikan bahwa SIT lulus. Kesimpulan akhir hanya boleh diubah setelah hasil eksekusi aktual dan retest tersedia.

10. APPROVAL READINESS

BAST SIT belum menjadi dokumen acceptance yang dapat ditandatangani pada tahap ini. Setelah exit criteria terpenuhi, ringkasan PASS/FAIL/BLOCKED/N/A dan outstanding item harus direkonsiliasi terlebih dahulu. Selanjutnya BAST SIT dapat disusun/diaktifkan sebagai sign-off atas hasil pengujian, bukan atas rencana pengujian.

11. TRACEABILITY KE TAHAP BERIKUTNYA

- SIT yang telah selesai menjadi bukti teknis bahwa integrasi antarmodul bekerja sebelum UAT pengguna.
- Skenario user-facing yang sudah stabil dapat diturunkan ke UAT dengan bahasa bisnis yang lebih sederhana.
- Integrasi teknis yang bukan direct UAT tetap dipertahankan sebagai evidence SIT.
- BAST SIT hanya menandatangani hasil SIT yang sudah dieksekusi; BAST UAT menandatangani acceptance pengguna setelah UAT.
- Deployment Verification menutup aspek production runtime yang sengaja tidak dinilai pada SIT aplikasi.